

Chapitre

Distributions continues de charge

4.1 Distribution volumique de charge

π Théorème 1.1 : Champ électrique total (d. volumique)

$$\vec{E}(M) = \iiint_{P \in \mathcal{V}} \frac{\rho_c(P) dV(P) \overrightarrow{PM}}{4\pi\epsilon_0 ||\overrightarrow{PM}||^3}$$

π Théorème 1.2 : Potentiel total (d. volumique)

$$V(M) = \iiint_{P \in \mathcal{V}} \frac{\rho_c dV(P)}{4\pi\epsilon_0 ||\overrightarrow{PM}||}$$

4.2 Distribution surfacique de charge

On introduit les mêmes grandeurs que pour la partie précédente, sauf $\rho_c(P)$ qui est remplacée par $\sigma(P)$ et $\mathcal{V}$ par S .

π Théorème 2.1 : Champ électrique total (d. surfacique)

$$\vec{E}(M) = \iint_{P \in S} \frac{\sigma(P) dS(P) \overrightarrow{PM}}{4\pi\epsilon_0 ||\overrightarrow{PM}||^3}$$

**Théorème 2.2 : Potentiel total (d. surfacique)**

$$V(M) = \iint_{P \in S} \frac{\sigma dS(P)}{4\pi\epsilon_0 ||\overrightarrow{PM}||}$$

4.3 Distribution linéique de charge

On introduit les mêmes grandeurs que pour la partie précédente, sauf $\rho_C(P)$ qui est remplacée par $\lambda(P)$ et $\mathcal{V}$ par C .

**Théorème 3.1 : Champ électrique total (d. linéique)**

$$\vec{E}(M) = \int_{P \in C} \frac{\lambda(P) dS(P) \overrightarrow{PM}}{4\pi\epsilon_0 ||\overrightarrow{PM}||^3}$$

**Théorème 3.2 : Potentiel total (d. linéique)**

$$V(M) = \int_{P \in C} \frac{\lambda dS(P)}{4\pi\epsilon_0 ||\overrightarrow{PM}||}$$

4.4 Exemple : Champ électrique $\vec{E}$ créé en un point quelconque de son plan médiateur par un segment rectiligne

4.4.1 Analyse Géométrique et Prédiction par Symétrie

Cadre : Segment de longueur l , centré en O sur l'axe Oz , chargé uniformément avec une densité linéique λ . Point d'observation M dans le plan médiateur ($z = 0$), repéré par ρ .

1. **Coordonnées** : On utilise les coordonnées cylindriques (ρ, φ, z) .
Le point source P est repéré par $z_p \in [-l/2, l/2]$.
2. **Invariance et Symétries** :
 - *Invariance par Rotation* autour de Oz : $\vec{E}(M)$ est indépendant de φ .
 - *Plans Méridiens* (contenant Oz) : plans de symétrie. Le champ $\vec{E}(M)$ appartient à ces plans. Donc $E_\varphi = 0$.
 - *Plan Médiateur* ($z = 0$) : plan de symétrie. Le champ $\vec{E}(M)$ appartient à ce plan. Donc $E_z = 0$.
3. **Forme du Champ (Principe de Curie)** : Le champ $\vec{E}(M)$ est nécessairement radial :

$$\vec{E}(M) = E_\rho(\rho) \vec{e}_\rho$$

4.4.2 Calcul du Champ Électrique par Intégration

Champ Élémentaire

L'élément de charge $dq = \lambda dz_p$ en $P(z_p)$ crée un champ élémentaire $d\vec{E}(M)$ en $M(\rho, 0, \varphi)$.

$$\vec{PM} = \vec{PO} + \vec{OM} = -z_p \vec{e}_z + \rho \vec{e}_\rho$$

$$\|\vec{PM}\| = \sqrt{\rho^2 + z_p^2}$$

$$d\vec{E}(M) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{\|\vec{PM}\|^3} \vec{PM} = \frac{\lambda dz_p}{4\pi\epsilon_0} \frac{\rho \vec{e}_\rho - z_p \vec{e}_z}{(\rho^2 + z_p^2)^{3/2}}$$

Intégration et Application de la Symétrie

Le champ total $\vec{E}(M)$ est obtenu par sommation (intégration) de z_p de $-l/2$ à $l/2$:

$$\begin{aligned} \vec{E}(M) &= \int_{-l/2}^{+l/2} d\vec{E}(M) \\ &= \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \left[\int_{-l/2}^{l/2} \frac{\rho \vec{e}_\rho}{(\rho^2 + z_p^2)^{3/2}} dz_p - \int_{-l/2}^{l/2} \frac{z_p \vec{e}_z}{(\rho^2 + z_p^2)^{3/2}} dz_p \right] \\ \text{Mais } \int_{-l/2}^{l/2} \frac{z_p \vec{e}_z}{(\rho^2 + z_p^2)^{3/2}} dz_p &= \vec{0} \quad (\text{analyse de symétrie}) \\ &= \frac{\lambda \rho \vec{e}_\rho}{4\pi\epsilon_0} \int_{-l/2}^{+l/2} \frac{dz_p}{(\rho^2 + z_p^2)^{3/2}} \end{aligned}$$

Calcul de l'Intégrale

L'intégrale est calculée en utilisant la primitive $\int \frac{dz_p}{(\rho^2 + z_p^2)^{3/2}} = \frac{z_p}{\rho^2 \sqrt{\rho^2 + z_p^2}} + C$.

$$\begin{aligned}
\int_{-l/2}^{+l/2} \frac{dz_p}{(\rho^2 + z_p^2)^{3/2}} &= \left[\frac{z_p}{\rho^2 \sqrt{\rho^2 + z_p^2}} \right]_{-l/2}^{+l/2} \\
&= \frac{1}{\rho^2} \left(\frac{l/2}{\sqrt{\rho^2 + (l/2)^2}} - \frac{-l/2}{\sqrt{\rho^2 + (-l/2)^2}} \right) \\
&= \frac{1}{\rho^2} \frac{l}{\sqrt{\rho^2 + (l/2)^2}}
\end{aligned}$$

Résultat Final

En substituant le résultat de l'intégrale :

$$\begin{aligned}
\vec{E}(M) &= \frac{\lambda \rho \vec{e}_\rho}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{l}{\rho^2 \sqrt{\rho^2 + (l/2)^2}} \right) \\
\vec{E}(M) &= \frac{\lambda l}{4\pi\epsilon_0 \rho \sqrt{\rho^2 + (l/2)^2}} \vec{e}_\rho \quad (\text{Champ créé par le segment fini})
\end{aligned}$$

4.4.3 Analyse des Cas Limites

Cas du Fil Infini ($l \rightarrow \infty$)

Pour $l \rightarrow \infty$, $\sqrt{\rho^2 + (l/2)^2} \approx \sqrt{(l/2)^2} = l/2$.

$$\begin{aligned}
\vec{E}(M)_{\text{infini}} &\approx \frac{\lambda l}{4\pi\epsilon_0 \rho (l/2)} \vec{e}_\rho \\
\vec{E}(M)_{\text{infini}} &= \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 \rho} \vec{e}_\rho \quad (\text{Résultat pour un fil infini})
\end{aligned}$$

Cas de la Charge Ponctuelle (Grande Distance $\rho \gg l$)

Pour $\rho \gg l$, $\sqrt{\rho^2 + (l/2)^2} \approx \sqrt{\rho^2} = \rho$. La charge totale est $Q = \lambda l$.

$$\begin{aligned}
\vec{E}(M)_{\text{ponctuel}} &\approx \frac{\lambda l}{4\pi\epsilon_0 \rho(\rho)} \vec{e}_\rho \\
\vec{E}(M)_{\text{ponctuel}} &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{\rho^2} \vec{e}_\rho \quad (\text{Champ d'une charge ponctuelle})
\end{aligned}$$